
Trabajo Fin de Máster: Title!!!



Trabajo Fin de Máster

David García Curbelo

Trabajo de investigación para el
Máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universidad Nacional de Educación a Distancia

Dirigido por la

Prof. Dra. D. Laura Plaza Morales

10 de noviembre de 2025

Agradecimientos

Gracias.

Resumen

Breve resumen del trabajo realizado y de los objetivos conseguidos.

Abstract

Breve resumen del trabajo realizado y de los objetivos conseguidos en inglés.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Definición del problema	2
1.3. Propuesta y objetivos	4
1.4. Estructura del documento	4
2. Estado del arte	5
2.1. Ejemplo sección	5
2.1.1. Ejemplo subsección	5
3. Sistema/Método/Caso de Estudio propuesto	7
3.1. Ejemplo sección	7
3.1.1. Ejemplo subsección	7
4. Evaluación	9
4.1. Metodología de evaluación	9
4.2. Métricas de evaluación	9
4.3. Colecciones de evaluación	9
4.4. Resultados	9
5. Discusión	11
5.1. Ejemplo sección	11
5.1.1. Ejemplo subsección	11
6. Conclusiones y trabajo futuro	13
6.1. Conclusiones	13
6.2. Trabajo futuro	13
Bibliografía	15

Glosario

17

Índice de Figuras

Índice de Tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El panorama del mercado laboral actual está experimentando una gran transformación impulsada principalmente por la rápida evolución tecnológica y la incorporación de la [Inteligencia Artificial \(AI\)](#) en nuestras vidas. Estudios recientes indicaban que para finales de 2025, aproximadamente 90 millones de puestos de trabajo habrán sido automatizados, y una cantidad similar de ocupaciones que no existían a principios de siglo aparecerán en escena ([Maslej et al., 2025](#)). Esta dinámica de cambio constante, lejos de ser un fenómeno aislado, es consecuencia directa del desarrollo tecnológico, el cual no solo ha automatizado tareas rutinarias y creado roles completamente nuevos, sino que también ha redefinido la naturaleza misma de los puestos de trabajo existentes.

En este contexto de transición, la adaptabilidad se convierte en un factor clave tanto para los profesionales, que enfrentan una incertidumbre creciente sobre las competencias que serán relevantes a corto plazo, como para las organizaciones, que se ven obligadas a identificar talento con estas capacidades emergentes ([Ordóñez de Pablos y Lytras, 2008](#)). Esta necesidad ha fomentado la adopción de tecnologías de [Procesamiento del Lenguaje Natural \(NLP\)](#) en la [Gestión del Capital Humano \(HCM\)](#), con el objetivo de optimizar procesos de adquisición de talento, crear programas de formación personalizados y permitir una planificación estratégica basada en competencias.

Sin embargo, el desarrollo de estos sistemas inteligentes se enfrenta a importantes desafíos que limitan su eficacia, equidad y generalización. Es

No se si hay que referenciar así. Preguntar a Laura.

precisamente en este punto donde se sitúa la motivación principal de este trabajo, centrado en la Tarea A del TalentCLEF 2025, la cual pretende abordar el problema del emparejamiento de titulaciones profesionales (Gasco et al., 2025a). Además, si bien el desafío original presenta un escenario multilingüe, existe una necesidad palpable de desarrollar y evaluar soluciones específicamente optimizadas para el español, un idioma con una gran relevancia geográfica y demográfica a nivel global que, no obstante, a menudo no recibe una atención adecuada en el desarrollo de modelos.

Muchos de los modelos multilingües de propósito general, aunque incluyen el español en su entrenamiento, suelen estar optimizados primordialmente para el inglés¹, lo que suele resultar en un rendimiento menor para otras lenguas menos predominantes. Este proyecto se centra en una aproximación especializada, que contemple las particularidades del español y busque mejorar su rendimiento en la tarea en cuestión. Sin embargo, la complejidad añadida de los marcadores de género en los títulos profesionales (e.g., “director”-“directora”, “abogado”-“abogada”) representa un desafío técnico particular que no será abordado en profundidad en este trabajo, aunque sí se estudiarán las propuestas existentes por parte del resto de competidores de la tarea.

Además, la disponibilidad del benchmark público de TalentCLEF, que incluye un corpus en español anotado a partir de datos reales (Gasco et al., 2025b), ofrece una oportunidad única para investigar este problema de forma rigurosa y reproducible. Así, este trabajo no solo busca contribuir al avance de la tecnología en el ámbito de la HCM, sino también ofrecer soluciones prácticas que puedan ser implementadas en entornos reales, facilitando así la adaptación de profesionales y organizaciones a un mercado laboral en constante evolución.

1.2. Definición del problema

Este trabajo se centra en la resolución de la primera tarea de la campaña de evaluación TalentCLEF 2025. TalentCLEF es la primera campaña de evaluación enfocada en la gestión de titulaciones profesionales y habilidades (*Skill*

¹Cabe destacar que, en cuanto a presencia en la web, el inglés es el que más presencia tiene, con un 49 %, y el segundo es el español, con un 6 % (W3Techs, 2023). Como consecuencia, la mayoría de los modelos de NLP están optimizados para el inglés (Guo et al., 2025).

and Job Title Intelligence), diseñada para abordar la escasez de benchmarks públicos y abiertos en el dominio de la HCM (tal, 2024).

El problema específico que se aborda es la [Tarea A: Emparejamiento Multilingüe de Titulaciones Profesionales \(Multilingual Job Title Matching\)](#). El objetivo de esta tarea es desarrollar sistemas que, dada una titulación profesional (*query*), identifiquen y generen una lista ordenada (*ranking*) de las titulaciones más similares extraídas de una base de conocimiento (*corpus elements*). Esta capacidad es fundamental para los sistemas de recomendación de candidatos y la adquisición de talento en entornos reales.

El desafío propuesto por TalentCLEF 2025 es multilingüe y cubre cuatro idiomas: inglés, español, alemán y chino, donde los conjuntos de datos proporcionados se componen de tres particiones (entrenamiento, validación y test) con orígenes marcadamente distintos. El conjunto de validación y testeo de la tarea se construyeron a partir de datos reales de solicitudes de empleo, que fueron cuidadosamente anonimizados y anotados manualmente. Las *queries* de la tarea se definen como los títulos de las ofertas de trabajo, mientras que los *corpus elements* a clasificar se han extraído de los títulos de los últimos puestos de trabajo de los candidatos que aplicaron a dichas ofertas. Por otro lado, el conjunto de entrenamiento, disponible únicamente para inglés, español y alemán, se generó de forma automática extrayendo pares de titulaciones profesionales relacionadas de la taxonomía ESCO (Habilidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones Europeas).

La evaluación oficial de la [Tarea A](#) se estructura en cuatro escenarios distintos:

- Una evaluación monolingüe para inglés, español y alemán.
- Una evaluación multilingüe, con consultas en inglés contra corpus en español y alemán.
- Una sub-tarea voluntaria para el idioma chino, para el cual no se proporcionaron datos de entrenamiento.
- Una evaluación específica del sesgo de género para español y alemán, también voluntaria.

La métrica de evaluación principal para la clasificación es el [Precisión Media Promedio \(MAP\)](#), mientras que para la evaluación del sesgo se utiliza el [Superposición Sgada por Rango \(RBO\)](#).

Esto se hace así?
Para dejar nombrada la nomenclatura que usare en el resto del documento.

Debería extenderme más? Entrar en detalle sobre los metodos de evaluación especificos de la tarea, los pipelines de construcción de los datos... O quizás hablar mas del enfoque en español?

Creo que esto no hace falta. Preguntar a Laura.

Si bien el desafío abarca múltiples idiomas, este trabajo se enfoca particularmente en el desarrollo y evaluación de soluciones optimizadas para el español, aprovechando la disponibilidad del corpus anotado y el benchmark público que ofrece la competición.

1.3. Propuesta y objetivos

Que se ha realizado en el trabajo de fin de master, cuales eran los objetivos y breve resumen de los resultados obtenidos.

1.4. Estructura del documento

Breve descripción de los capítulos del trabajo.

Capítulo 1. Introducción. Este capítulo introduce los principales motivos que han llevado a la realización de este trabajo, así como la problemática y el estado actual de la disciplina. Por último, se presentan las diferentes contribuciones del trabajo realizado.

Capítulo 2. Estado del arte. Este capítulo describe en mayor detalle la disciplina que nos ocupa, presentando su origen y su historia hasta el presente. Se muestran las técnicas actuales más utilizadas para resolver las tareas más relevantes del tema abordado, así como sus debilidades.

Capítulo 3. Sistema/Método/Caso de Estudio propuesto. En este capítulo se describe en profundidad el sistema/método o caso de estudio propuesto.

Capítulo 4. Evaluación. Este capítulo describe la metodología utilizada para evaluar la propuesta realizada, a la vez que presenta los resultados obtenidos al evaluar el método propuesto en diferentes tareas y sobre colecciones de evaluación de distintos dominios.

Capítulo 5. Discusión. Este capítulo analiza y discute en profundidad los resultados obtenidos en la evaluación presentada en el capítulo anterior.

Capítulo 6. Conclusiones y trabajo futuro. Este capítulo recopila las diferentes conclusiones extraídas del trabajo realizado, y propone algunas líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2

Estado del arte

Este capítulo describe en mayor detalle la disciplina que nos ocupa, presentando su origen y su historia hasta el presente. Se muestran las técnicas actuales más utilizadas para resolver las tareas más relevantes del tema abordado, así como sus debilidades. La estructura de este capítulo depende mucho del tema del trabajo.

2.1. Ejemplo sección

2.1.1. Ejemplo subsección

Capítulo 3

Sistema/Método/Caso de Estudio propuesto

En este capítulo se describe en profundidad el sistema/método o caso de estudio propuesto. La organización de este capítulo dependerá sustancialmente del trabajo abordado.

3.1. Ejemplo sección

3.1.1. Ejemplo subsección

Capítulo 4

Evaluación

Este capítulo describe la metodología utilizada para evaluar el sistema/método o caso de estudio propuesto, a la vez que presenta los resultados obtenidos en la evaluación de las diferentes tareas y sobre colecciones de evaluación de distintos dominios. Algunos ejemplos de secciones pueden ser estos:

4.1. Metodología de evaluación

4.2. Métricas de evaluación

4.3. Colecciones de evaluación

4.4. Resultados

Capítulo 5

Discusión

Este capítulo analiza y discute en profundidad los resultados obtenidos en la evaluación presentada en el capítulo anterior. La estructura de este capítulo dependerá del tema del trabajo y de la estructura del capítulo anterior.

5.1. Ejemplo sección

5.1.1. Ejemplo subsección

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

Este capítulo recopila las diferentes conclusiones extraídas del trabajo realizado, y propone algunas líneas de trabajo futuro. Las siguientes secciones son las que suelen contener este tipo de capítulos, aunque pueden variar dependiendo del tema del trabajo.

6.1. Conclusiones

6.2. Trabajo futuro

No exceder las
75-80 páginas.

Bibliografía

Bibliografía

- [tal2024] 2024. Motivation — talentclef.github.io. <https://talentclef.github.io/talentclef/docs/talentclef-2025/motivation/>. [Accessed 10-11-2025].
- [Gasco et al.2025a] Gasco, Luis, Hermenegildo Fabregat, Laura García-Sardiña, Paula Estrella, Daniel Deniz, Alvaro Rodrigo, y Rabih Zbib. 2025a. Brief overview of talentclef 2025. *Journal of knowledge management*.
- [Gasco et al.2025b] Gasco, Luis, Hermenegildo Fabregat, Laura García-Sardiña, Paula Estrella, Daniel Deniz, Alvaro Rodrigo, y Rabih Zbib. 2025b. Overview of the talentclef 2025: Skill and job title intelligence for human capital management. En *International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages*, páginas 464–485. Springer.
- [Guo et al.2025] Guo, Yanzhu, Simone Conia, Zelin Zhou, Min Li, Saloni Potdar, y Henry Xiao. 2025. Do large language models have an english accent? evaluating and improving the naturalness of multilingual llms. En *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, páginas 3823–3838.
- [Maslej et al.2025] Maslej, Nestor, Loredana Fattorini, Raymond Perrault, Yolanda Gil, Vanessa Parli, Njenga Kariuki, Emily Capstick, Anka Reuel, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, y others. 2025. Artificial intelligence index report 2025. *arXiv preprint arXiv:2504.07139*.
- [Ordóñez de Pablos y Lytras2008] Ordóñez de Pablos, Patricia y Miltiadis D

Lytras. 2008. Competencies and human resource management: implications for organizational competitive advantage. *Journal of knowledge management*, 12(6):48–55.

[W3Techs2023] W3Techs, A. 2023. Usage statistics of content languages for websites.

Glosario

AI Artificial Intelligence (Inteligencia Artificial). [1](#)

ESCO European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (Habilidades, Competencias, Cualificaciones y Ocupaciones Europeas). [3](#)

HCM Human Capital Management (Gestión del Capital Humano). [1–3](#)

MAP Mean Average Precision (Precisión Media Promedio). [3](#)

NLP Natural Language Processing (Procesamiento del Lenguaje Natural). [1, 2](#)

RBO Rank Biased Overlap (Superposición Sesgada por Rango). [3](#)

Tarea A Tarea A: Emparejamiento Multilingüe de Titulaciones Profesionales (Multilingual Job Title Matching) de la campaña de evaluación TalentCLEF 2025. [3](#)

To-do list

- 1, No se si hay que referenciar así. Preguntar a Laura.
- 3, Esto se hace asi? Para dejar nombrada la nomenclatura que usare en el resto del documento.
Debería extenderme más? Entrar en detalle sobre los metodos de evaluación especificos de la tarea, los pipelines de construcción de los datos... O quizás hablar mas del enfoque en español?
- 4, Creo que esto no hace falta. Preguntar a Laura.
- 13, No exceder las 75-80 páginas.